스마트 스터디 메신저 UI/UX 화면 설계서

AWS 서버리스 아키텍처 · 실시간 채팅 · 파일 공유 · AI 분석 기능 기반

본 문서는 스마트 스터디 메신저 프로젝트의 화면 구조, 사용자 흐름, 화면별 기능 정의, 상태 처리, React 구현 포인트를 통합 정리한 UI/UX 설계서이다. 설계 범위는 공통 화면, 회원 인증, 스터디룸 관리, 실시간 채팅, 자료 공유, AI 분석 결과 노출까지 포함한다.

1. 문서 목적 및 설계 원칙

- 실시간성이 중요한 서비스이므로 사용자는 현재 연결 상태, 전송 진행 상황, 오류 원인을 즉시 인지할 수 있어야 한다.
- 채팅과 자료 공유는 학습 집중을 해치지 않도록 한 화면에서 자연스럽게 이어져야 한다.
- 공통 로딩, 에러, 토스트, 빈 상태를 표준화해 화면 간 경험 차이를 줄인다.
- React 컴포넌트는 재사용 가능한 단위로 분리하고, 데이터 패칭/캐시/실시간 구독/폼 검증을 역할별로 분리한다.

2. 정보 구조(IA) 및 주요 사용자 흐름

대분류	주요 화면/모듈	주요 목적
공통	스플래시, 404, 전역 로딩, 토스트, 전역 에러	앱 진입 및 예외 상황 표준화
회원 관리	로그인, 회원가입, 이메일 인증, 비밀번호 찾기, 프로필/닉네임	인증/계정 설정
스터디룸	룸 목록, 검색/정렬, 방 생성, 방 입장 제어	채팅방 탐색 및 생성
실시간 메신저	채팅방 메인, 메시지 입력, 참여자 목록, 연결 상태	실시간 학습 커뮤니케이션
자료 공유	파일 업로드, 업로드 진행률, 공유 링크 카드	교안 및 자료 공유
AI 분석	분석 진행 상태, 문서 요약, 퀴즈, 이미지 태그, 번역 결과	학습 보조 정보 제공

3. 공통 UI/UX 규칙

구분	설계 기준
레이아웃	데스크톱 우선 반응형 3 단 구조 권장: 좌측 방 목록/참여자, 중앙 대화, 우측 자료·AI 패널. 태블릿 이하에서는 Drawer/Tab 으로 접기
피드백	로딩 스피너보다 스켈레톤과 진행률을 우선 사용. 메시지 전송, 업로드, AI 분석 결과는 Toast + 인라인 상태로 이중 표기
접근성	키보드 포커스, aria-label, 명확한 대비, 폼 오류 문구 제공. 업로드/분석 완료 알림은 스크린리더 친화적 라이브 영역 고려
상태 표현	정상, 로딩, 빈 상태, 권한 없음, 네트워크 오류, 재시도 가능 상태를 모든 주요 화면에서 정의
보안/신뢰	파일 업로드 전 허용 형식·크기를 명확히 표시하고, 삭제/탈퇴는 확인 모달로 오동작 방지

4. React 구현 전략 요약

영역	권장 React 기능/도구	적용 이유
라우팅	React Router	로그인/룸 목록/채팅방/404 등 화면 전환 관리
전역 상태	Context API 또는 Zustand	인증 사용자, 토스트, 연결 상태, 선택된 방 등의 가벼운 전역 상태 공유
서버 상태	TanStack Query(React Query)	룸 목록, 사용자 정보, 과거 메시지, AI 결과 조회의 캐시·재요청·동기화 처리
실시간 연결	custom hook(useWebSocket), useEffect, useRef	WebSocket 연결/해제, Ping, 자동 재연결, 최신 connection 객체 보관
폼 처리	React Hook Form + Zod	회원가입/로그인/방 생성/프로필 수정 시 입력 관리와 검증 일원화
성능 최적화	React.lazy, Suspense, useMemo, useCallback, memo	무거운 패널 지연 로딩, 목록 렌더 최적화, 불필요한 리렌더 방지
에러 처리	Error Boundary	개별 패널 또는 전체 화면 예외 격리

영역	권장 React 기능/도구	적용 이유
파일 업로드	input[type=file], drag & drop, custom hook	Presigned URL 기반 업로드 및 진행률 상태 관리
무한 스크롤	IntersectionObserver, virtualization	과거 채팅 페이징과 대량 메시지 렌더 효율화

5. 화면 목록

화면 ID	화면명	우선순위	연계 기능 코드
SCR-001	앱 진입/스플래시 및 라우팅 분기	상	FUNC-001
SCR-002	로그인/회원가입	상	FUNC-002
SCR-003	이메일 인증/비밀번호 찾기	중	FUNC-002
SCR-004	스터디룸 목록	상	FUNC-003
SCR-005	방 생성/수정 모달	상	FUNC-003
SCR-006	실시간 채팅방 메인	최상	FUNC-004
SCR-007	참여자 목록 및 연결 상태 패널	상	FUNC-004
SCR-008	파일 업로드/공유 패널	상	FUNC-005
SCR-009	AI 분석 결과 패널	상	FUNC-006
SCR-010	프로필/닉네임 설정	중	FUNC-002
SCR-011	공통 예외/알림 화면	상	FUNC-001

6. 화면 상세 설계

SCR-001. 앱 진입/스플래시 및 라우팅 분기

목적: 앱 최초 진입 시 인증 상태를 확인하고 적절한 시작 화면으로 이동시킨다.

항목	내용
대상 사용자	비로그인 사용자, 재방문 사용자
주요 UI 구성	브랜드 로고/슬로건

항목	내용
	전체 화면 스플래시 자동 라우팅 상태 메시지
핵심 기능	저장된 토큰 유효성 확인 유효 시 룸 목록으로 이동 무효 시 로그인 화면으로 이동 초기 환경변수/엔드포인트 점검 실패 시 오류 화면 노출
상태/예외 처리	초기 로딩 토큰 만료 네트워크 오류 환경변수 누락
React 적용 포인트	useEffect 로 앱 초기화 실행 React Router Navigate 로 분기 Suspense 로 초기 지연 로딩 Error Boundary 로 부트스트랩 오류 대응
백엔드/데이터 연계	Cognito 세션 확인, 사용자 프로필 조회 API, 공통 설정 API 와 연동

SCR-002. 로그인/회원가입

목적: 이메일/비밀번호 및 소셜 로그인 기반으로 사용자 인증을 제공한다.

항목	내용
대상 사용자	비회원, 기존 회원
주요 UI 구성	탭형 전환(로그인/회원가입) 이메일/비밀번호 입력 폼 소셜 로그인 버튼(카카오/구글) 오류 안내 영역
핵심 기능	이메일 기반 회원가입 로그인 소셜 계정 연동 로그인 닉네임 입력 및 중복/길이 검증 약관 동의
상태/예외 처리	입력 오류 중복 이메일 인증 실패

항목	내용
	소셜 로그인 취소
React 적용 포인트	React Hook Form 으로 필드 제어 Zod 로 이메일/비밀번호/닉네임 검증 TanStack Query mutation 으로 인증 요청 Context/Zustand 로 로그인 성공 후 사용자 상태 저장
백엔드/데이터 연계	Cognito SignUp/SignIn, 소셜 OAuth, Users 테이블 초기화 Lambda 흐름과 연동

SCR-003. 이메일 인증/비밀번호 찾기

목적: 가입 후 이메일 OTP 인증과 비밀번호 재설정 과정을 지원한다.

항목	내용
대상 사용자	가입 직후 사용자, 비밀번호 분실 사용자
주요 UI 구성	인증 코드 입력 박스 재전송 버튼 새 비밀번호 입력 폼 타이머/만료 안내
핵심 기능	OTP 검증 인증 코드 재발송 비밀번호 재설정 성공 후 로그인 화면 복귀
상태/예외 처리	인증 코드 만료 재전송 제한 비밀번호 정책 위반
React 적용 포인트	countdown timer 를 useEffect 로 구현 React Hook Form + Zod 로 새 비밀번호 정책 검증 mutation 성공 시 step 상태 전환
백엔드/데이터 연계	Cognito ConfirmSignUp, ForgotPassword, ConfirmForgotPassword API 와 연동

SCR-004. 스터디룸 목록

목적: 현재 생성된 스터디룸을 탐색하고 원하는 방에 입장할 수 있게 한다.

항목	내용
대상 사용자	로그인 사용자
주요 UI 구성	상단 검색/정렬 바 룸 카드 리스트 새 방 만들기 CTA 빈 상태 일러스트
핵심 기능	방 목록 최신순 조회 페이지네이션 또는 무한 스크롤 현재 인원/최대 인원 표시 입장 가능 여부 표시 방 검색 및 필터
상태/예외 처리	목록 로딩 방 없음 네트워크 실패 입장 정원 초과
React 적용 포인트	TanStack Query 로 페이지 단위 룸 목록 조회 IntersectionObserver 기반 추가 로드 useMemo 로 필터링 계산 React Router 로 roomId 기반 이동
백엔드/데이터 연계	Rooms 테이블 GSI(status, createdAt) 조회, 정원 검증 API 와 연동

SCR-005. 방 생성/수정 모달

목적: 새 스터디룸 개설 및 기본 설정 수정 기능을 제공한다.

항목	내용
대상 사용자	방 생성 권한을 가진 로그인 사용자
주요 UI 구성	모달/Drawer 방 이름 입력 최대 인원 선택 생성 버튼 유효성 메시지
핵심 기능	방 생성 입력 길이 제한 정원 범위 선택

항목	내용
	방장만 수정/삭제 가능
상태/예외 처리	중복 제출 방지 생성 실패 재시도 유효성 경고
React 적용 포인트	Portal 기반 모달 React Hook Form 컨트롤 useTransition 또는 mutation loading 으로 제출 중 버튼 비활성화
백엔드/데이터 연계	Rooms 테이블 Insert/Update API, hostId 검증 로직과 연동

SCR-006. 실시간 채팅방 메인

목적: 실시간 메시지 송수신, 과거 메시지 조회, 서버 타임스탬프 기준 렌더링을 담당하는 핵심 화면이다.

항목	내용
대상 사용자	방에 입장한 사용자
주요 UI 구성	메시지 리스트 입력창/전송 버튼 스크롤 하단 이동 버튼 연결 상태 배지 공지/시스템 메시지
핵심 기능	WebSocket 연결 및 해제 메시지 전송 SQS 기반 순차 저장 후 브로드캐스트 반영 과거 채팅 무한 스크롤 발신자 위변조 검증 결과 반영 서버 타임스탬프 표시
상태/예외 처리	연결 끊김 및 자동 재연결 메시지 전송 실패 중복 전송 방지 빈 대화 상태 과거 메시지 로딩 실패
React 적용 포인트	useWebSocket custom hook 에서 connect/disconnect/ping/reconnect 관리 useRef 로 socket 및 스크롤 DOM 참조 TanStack Query infinite query 로 과거 메시지 조회

항목	내용
	react-window 등 virtualization 으로 대량 메시지 최적화 useReducer 로 전송 중/수신/시스템 메시지 상태 통합 관리
백엔드/데이터 연계	API Gateway WebSocket, SQS, Lambda Chat Worker, Messages 테이블, DynamoDB Stream 브로드캐스트 흐름과 연동

SCR-007. 참여자 목록 및 연결 상태 패널

목적: 현재 방 참여자와 연결 상태를 실시간으로 보여주고 입퇴장 이벤트를 인지시킨다.

항목	내용
대상 사용자	방에 입장한 사용자
주요 UI 구성	우측 패널 또는 사이드 Drawer 참여자 아바타/닉네임 온라인 상태 점 입퇴장 로그
핵심 기능	접속자 목록 실시간 동기화 방장 표시 내 상태 강조 퇴장 시 인원수 갱신
상태/예외 처리	지연 수신 연결 불일치 패널 접기/열기
React 적용 포인트	WebSocket 수신 이벤트를 전역 상태에 반영 memoized row 컴포넌트로 리스트 최적화 mobile 에서는 Drawer 전환
백엔드/데이터 연계	Connections 테이블 roomId GSI 조회, connect/disconnect/ping 이벤트와 연동

SCR-008. 파일 업로드/공유 패널

목적: 스터디 자료를 업로드하고 업로드 진행률 및 공유 링크를 메시지 카드 형태로 제공한다.

항목	내용
대상 사용자	방에 입장한 사용자

항목	내용
주요 UI 구성	드래그 앤 드롭 영역 파일 선택 버튼 업로드 진행률 바 공유 파일 카드
핵심 기능	파일 형식/용량 사전 검증 Presigned URL 발급 S3 직접 업로드 업로드 완료 후 채팅방에 공유 카드 브로드캐스트
상태/예외 처리	용량 초과 형식 미지원 업로드 실패 네트워크 중단 후 재시도
React 적용 포인트	react-dropzone 또는 input file 이벤트 사용 XMLHttpRequest 또는 fetch + progress 래퍼로 진행률 표시 custom hook(useFileUpload)로 presigned URL 발급/업로드/결과 메시지 전송 분리 Toast 와 인라인 에러 동시 제공
백엔드/데이터 연계	S3 Presigned URL API, S3 업로드, Messages FILE 타입 저장 흐름과 연동

SCR-009. AI 분석 결과 패널

목적: 업로드된 문서/이미지에 대해 AI 분석 상태와 결과를 채팅 맥락 안에서 소비할 수 있게 한다.

항목	내용
대상 사용자	방에 입장한 사용자
주요 UI 구성	분석 진행 스텝퍼 문서 요약 카드 퀴즈 리스트 이미지 태그/번역 결과 결과 재열기 버튼
핵심 기능	파일 유형별 결과 분기 노출 분석 완료 시 실시간 알림 문서 요약/문제 생성 이미지 태그/번역 분석 실패 메시지

항목	내용
상태/예외 처리	분석 대기중 부분 완료 실패 및 재시도 안내 아직 결과 없음
React 적용 포인트	lazy loading 으로 AI 패널 지연 로딩 Suspense fallback 으로 분석 결과 로딩 처리 TanStack Query polling 또는 WebSocket 이벤트로 상태 갱신 Accordion/Tab 으로 결과 유형 구분
백엔드/데이터 연계	S3 이벤트, Router Lambda, Textract, Bedrock, Rekognition, Translate, 완료 알림 메시지와 연동

SCR-010. 프로필/닉네임 설정

목적: 사용자 닉네임과 프로필 이미지를 수정하고 계정 상태를 관리한다.

항목	내용
대상 사용자	로그인 사용자
주요 UI 구성	프로필 이미지 업로더 닉네임 입력 저장 버튼 회원 탈퇴 버튼
핵심 기능	닉네임 변경 후 메시지 화면 동기화 프로필 이미지 업로드 회원 탈퇴 확인
상태/예외 처리	닉네임 검증 실패 프로필 업로드 실패 탈퇴 확인/취소
React 적용 포인트	controlled form 또는 React Hook Form optimistic update 로 닉네임 저장 후 즉시 반영 확인 모달 컴포넌트 재사용
백엔드/데이터 연계	Users 테이블 Update, 탈퇴 시 Cognito + DB soft delete/정리 로직과 연동

SCR-011. 공통 예외/알림 화면

목적: 서비스 전반의 오류, 404, 전역 로딩, 업로드/분석 완료 알림 경험을 표준화한다.

항목	내용
대상 사용자	모든 사용자
주요 UI 구성	404 페이지 권한 없음 안내 전역 토스트 스택 전체 화면 로딩/스켈레톤 재시도 버튼
핵심 기능	잘못된 라우트 처리 API 오류 로깅 공통 Toast 알림 오프라인 안내
상태/예외 처리	네트워크 불안정 예상치 못한 크래시 권한 부족
React 적용 포인트	Error Boundary + fallback UI toast provider window online/offline 이벤트 감지 route-level lazy loading
백엔드/데이터 연계	프론트/백엔드 오류 로깅, 공통 에러 코드 규약, 404 fallback 라우팅과 연동

7. 핵심 사용자 시나리오

시나리오	사용자 행동	시스템 반응	주요 React 처리
회원가입 후 첫 진입	이메일/비밀번호 가입 후 인증 완료	Cognito 확인 후 Users 테이블 초기화, 닉네임 설정 유도	라우팅 분기, 인증 상태 Context 갱신
방 입장	룸 카드 클릭	정원 검증 후 WebSocket 연결 및 참여자 수 증가	mutation 성공 후 room route 이동, useWebSocket 연결 시작
메시지 전송	입력창에서 텍스트 전송	서버에서 SQS 큐잉 후 DB	optimistic UI 또는

시나리오	사용자 행동	시스템 반응	주요 React 처리
		저장, 모든 참여자에게 브로드캐스트	전송중 상태, ack 수신 시 확정
파일 업로드	PDF 업로드	Presigned URL 발급 후 S3 업로드, FILE 메시지 생성	업로드 progress state 관리, 완료 후 카드 렌더
AI 결과 확인	업로드 완료 후 대기	분석 완료 이벤트 수신 시 결과 패널 갱신 및 토스트 표시	WebSocket 이벤트 또는 polling 으로 query invalidate

8. 컴포넌트 설계 가이드

컴포넌트	재사용 범위	주요 Props/상태
AppShell	전체 앱	header, sidebar, content, rightPanel, route guards
RoomCard	룸 목록	roomName, host, currentCount, maxCapacity, disabled
MessageList / MessageItem	채팅방	messages, isLoadingOlder, onReachTop
MessageInput	채팅방	value, onSend, disabled, attachAction
ParticipantList	참여자 패널	participants, onlineMap, hostId
FileUploader	자료 공유	accept, maxSize, onUpload, progress
AIResultCard	AI 분석	type(summary/quiz/tag), payload, status
ToastProvider	공통	queue, dismiss, variant

9. 상태 관리 권장 분리

- 로컬 UI 상태: 모달 열림/닫힘, 입력창 값, 패널 접힘 여부는 useState 로 관리한다.
- 복합 화면 상태: 채팅방 메시지 수신/전송/시스템 이벤트는 useReducer 로 관리하면 이벤트 타입 기반 확장이 쉽다.
- 전역 상태: 인증 정보, 현재 roomId, WebSocket 연결 상태, 토스트 큐는 Context API 또는 Zustand 로 분리한다.

- 서버 상태: 룸 목록, 프로필, 과거 메시지, AI 분석 결과는 TanStack Query 로 캐시/재요청/무효화 정책을 관리한다.

10. 화면별 유효성 및 예외 처리 기준

기능	유효성/제한	UI 처리 기준
회원가입	이메일 형식, 비밀번호 정책, 닉네임 길이	필드 하단 인라인 오류 + 제출 버튼 비활성화
방 생성	방 이름 최대 길이, 최대 인원 범위	모달 내부 경고 및 저장 차단
방 입장	정원 초과/삭제된 방	입장 버튼 비활성화 또는 토스트 후 목록 리프레시
메시지 전송	빈 메시지, 과도한 길이, 연결 끊김	입력창 경고, 전송 버튼 비활성화, 재시도 CTA
파일 업로드	허용 확장자, 최대 용량, 네트워크 중단	사전 차단, 진행률 유지, 실패 항목별 재시도
AI 분석	지원하지 않는 형식, 처리 실패	결과 패널에 실패 상태 배지와 안내 문구 표시

11. React 디렉터리 예시

폴더	설명
src/app	라우터, provider, 전역 설정
src/pages	화면 단위 페이지 컴포넌트
src/features/auth	로그인/회원가입/인증 관련 컴포넌트와 hooks
src/features/rooms	룸 목록/생성/입장 기능
src/features/chat	메시지 리스트, 입력, WebSocket hooks, 참여자 패널
src/features/files	파일 업로드/진행률/공유 카드
src/features/ai	AI 결과 카드와 상태 조회
src/components/common	Button, Modal, Toast, Skeleton, ErrorView 등 공통 UI
src/hooks	useWebSocket, useInfiniteMessages, useFileUpload 같은 공통 hook
src/lib	API client, query keys, validators, constants

12. 결론

본 설계서는 기능 정의서(FUNC-001 ~ FUNC-006)와 AWS 아키텍처를 기준으로 실제 화면 경험을 구성하기 위한 기준안이다. 구현 단계에서는 우선순위가 높은 SCR-004 ~ SCR-009 를 중심으로 MVP 를 구성하고, 공통 예외 처리와 인증 플로우를 함께 완성하는 방식이 적합하다. React 에서는 서버 상태와 실시간 상태를 분리하여 관리하고, 재사용 가능한 화면 컴포넌트와 custom hook 중심으로 설계하는 것이 유지보수성과 확장성 측면에서 가장 유리하다.